

論文題目	運転免許自主返納支援制度の一元化と 公共交通利用促進のための Web システム開発		
指導教員	樋口 直哉		
学籍番号	2131014	氏名	植村 太一

1 はじめに

近年、地方の公共交通の利用者数は減少傾向にあり、熊本県では昭和50年度から令和1年度にかけてバスの利用者数が約4分の1にまで減少している。一方、2019年度に発生した池袋暴走事故を契機に、運転免許証の自主返納が注目されたが、その後自主返納者数は年々減少している。これらの課題に対し、自治体では自主返納者を対象に公共交通運賃の割引など様々な支援制度を設けているが、内山が行った佐賀県での調査によれば、自主返納者の多くがこれらの制度を十分に活用できていないことが明らかとなっている[1]。また、支援制度の周知媒体として自治体ホームページが多く利用されているが、その内容がわかりづらく支援制度の認知を妨げる一因となっている。本研究では、自治体ホームページで分散している支援制度情報を一元化し、ユーザに応じた特典を分かりやすく提供するシステムの開発を行うことで、公共交通の利用促進と支援制度の効果的な活用を目指す。

2 既存サービスの課題

運転免許の自主返納支援制度に関する情報を一元化して提供するサービスとして、グーネット社の「免許返納における特典・サービス」や、大阪府の「高齢者運転免許自主返納サポート制度」が存在する。前者は30都道府県の特典情報を種別ごとにまとめているが、絞り込み機能がなく、利用者が適切な情報を探すのは難しい。一方、後者は絞り込みやフリーワード検索が可能で、支援制度に関する情報取得が効率的である。しかし、両者には自主返納者自身の条件に合致した特典を自動的に抽出する機能や視覚的に分かりやすい店舗の位置情報が不足している。さらに、公共交通における割引特典についても、目的地までの具体的な料金や交通手段別の比較ができないため、運転免許を返納した後の公共交通利用において有効に活用できるとは言い難い。これらの課題を解決するため、自主返納者が効率的に情報を取得でき、利用場所や運賃を視覚的に把握できる Web システムの開発を行い、公共交通と支援制度の効果的な利用を支援する。

3 システムの概要

本研究では、熊本県を対象としてシステムの開発を行う。Web システムの概要を図1に示す。まず、ユーザがシステム上で居住地域や年齢、運転免許の所持状況を登録する。その後、出発地と目的地を入力することで、目的地までの経路表示、自主返納支援制度の特典を利用した公共交通の料金表示・比較を行う。また、ユーザが特典を受けられる自主返納支援制度の協賛店舗の表示も行う。

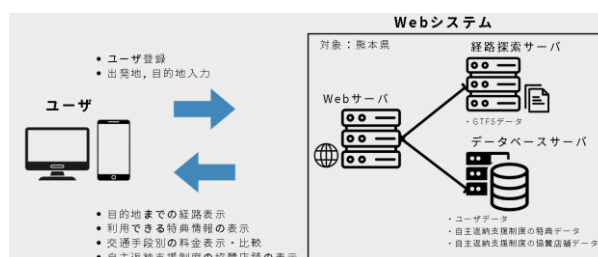


図1. Web システムの概要

4 開発環境

本システムでは、Web ページの作成に HTML と JavaScript を用いる。また、Web ブラウザ上での地図表示に MapLibre GL JS、目的地までの経路探索に OpenTripPlanner を用いる。

MapLibre GL JS とは、Mapbox 社の Mapbox GL JS バージョン 1.13 を基に開発されたオープンソースの地図表示ライブラリである。

OpenTripPlanner とは、公共交通機関や徒歩、車など複数の交通手段に対応した経路検索が可能なオープンソースの経路検索エンジンである。

5 まとめと今後の課題

本研究では、公共交通の利用促進と運転免許自主返納支援制度の効果的な活用のため、既存サービスの調査と Web システムの提案を行った。今後は Web システムの開発を行い、アンケート調査によるシステムの評価を行う。

参考文献

[1]内山 真由美,「運転免許証の自主返納に関わる現状と課題 ―佐賀県および長崎県在住者のアンケート調査から―」,九州佐賀総合政策研究, 2021, 第5号, p. 1-12.